

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 熊本大医学数学 2027 Vol.1

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学 ③

（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学 A・数学 B・数学 C）

試 験 時 間 120 分

医学部（医学科）

問 題 ペ ー ジ

1 ~ 4

1 ~ 2

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この冊子を開いてはいけません。
2. 各解答紙の 2 箇所に受験番号を必ず記入しなさい。なお、解答紙には、必要事項以外は記入してはいけません。
3. 解答は、必ず指定された解答紙に記入しなさい。また裏面は採点の対象としません。
4. 試験開始後、この冊子又は解答紙に落丁・乱丁及び印刷の不鮮明な箇所などがあれば、手を挙げて監督者に知らせなさい。
5. この冊子の白紙と余白部分は、適宜下書きに使用してもかまいません。
6. 試験終了後、解答紙は持ち帰ってはいけません。
7. 試験終了後、この冊子は持ち帰りなさい。

3 $x > 0$ に対し $f(x) = x^x$ と定める。以下の問いに答えよ。

(問 1) すべての正の実数 t に対して $\log t < 2\sqrt{t}$ が成り立つことを示せ。

(問 2) $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 1$ を示せ。また $f(x)$ の増減を調べ、最小値を求めよ。

(問 3) a を正の実数とする。 a の値で場合分けして、方程式 $x^x = a$ をみたす正の実数 x が何個あるかを答えよ。

4 複素数平面上に、 $|\alpha| = |\beta| = |\gamma| = 1$ をみたす相異なる複素数 α, β, γ が表す 3 点 A, B, C をとる。原点を O とし、複素数 $\alpha + \beta + \gamma$ が表す点を H とする。以下の問いに答えよ。

(問 1) $\beta + \gamma \neq 0$ のとき、 $\frac{\beta + \gamma}{\gamma - \beta}$ の実部は 0 であることを示し、直線 AH と直線 BC は垂直であることを示せ。

(問 2) 点 H は三角形 ABC の垂心であることを示せ。

(問 3) 点 H が原点 O に一致するのは、三角形 ABC が正三角形であるときに限ることを示せ。

3 a を正の実数とし、方程式

$$\sin x = ax$$

の正の解について考える。以下の問いに答えよ。

(問 1) $a \geq 1$ のとき、この方程式は正の解をもたないことを示せ。

(問 2) $0 < a < 1$ のとき、この方程式は正の解をもち、正の解はすべて $0 < x \leq \frac{1}{a}$ をみたすことを示せ。また、正の解は有限個であることを示せ。

(問 3) $0 < a < 1$ とし、正の解のうち最大のものを $M(a)$ とする。 $\lim_{a \rightarrow +0} a M(a)$ を求めよ。

4 xy 平面において、 x 座標と y 座標がともに整数である点を格子点とよぶ。正の整数 n に対し、放物線 $y = x^2$ と直線 $y = n^2$ で囲まれた図形（境界を含む）に属する格子点の個数を $N(n)$ とする。以下の問いに答えよ。

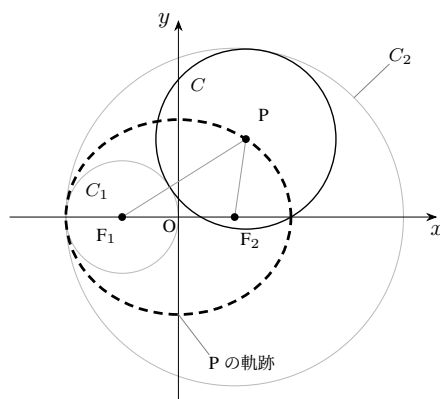
(問 1) k を $-n \leq k \leq n$ をみたす整数とする。直線 $x = k$ 上にあるこの図形の格子点の個数を求めよ。

(問 2) $N(n)$ を n を用いて表せ。

(問 3) $N(n) - \frac{4}{3}n^3$ を n を用いて表せ。また $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N(n)}{n^3}$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 2 円に接する円の中心が描く楕円



C は C_1 に外接し C_2 に内接する。中心 P は F_1, F_2 を焦点とする楕円（破線）の上を動く。

$F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$ であり、 C_1 の半径は 1, C_2 の半径は 3 である。

■ (問 1) 円 C (中心 P , 半径 r) が円 C_1 (中心 F_1 , 半径 1) に**外接**するとは、2 円が 1 点を共有し、たがいに外部にあることである。このとき中心間の距離は半径の和に等しく

$$PF_1 = r + 1.$$

また C が円 C_2 (中心 F_2 , 半径 3) に**内接**するとは、 C が C_2 の内部にあって 1 点を共有することであり、このとき中心間の距離は半径の差に等しく

$$PF_2 = 3 - r.$$

辺々加えると r が消えて

答: $\underline{\underline{PF_1 + PF_2 = (r + 1) + (3 - r) = 4}}$

が成り立つ。 ■